படக்குழாயிலிருந்து பெறப்படும் வண்ண சமிக்ஞைகள் குறியாக்கிகளாக்கப் (encoded) பட்டு, ஒளிரும் சமிக்ஞைகளாக அணிச் சுற்றுகளின் மூலம் மாற்றப்படுகிறது. இறுதியாக ஒத்தியக்கத் துடிப்புகளும் இதனுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. வண்ண சமிக்ஞைகள், ஒளி சமிக்ஞைகள் மற்றும் ஒத்தியக்கத் துடிப்புகள் ஆகியவை இணைந்த அமைப்பு "வண்ணக் கூட்டுப்பட சமிக்ஞை" (Colour Composite Video Signal – CCVS) எனப்படுகிறது.

3.10 தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பி (Television Transmitter)

படம் 3.20 தொலைக்காட்சி ஒளி பரப்பி ஒன்றின் கட்டமைப்பை காண்பிக்கிறது.

தொலைக்காட்சி கேமரா மற்றும் கூட்டுப்பட சமிக்ஞை: (Tv camera and composite video signal)

ஒளிபரப்பு நிலையத்தின் மூலகர்த்தாவான இக்கேமராவின் மூலமாகத்தான் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் படம் பிடிக்கப்படுகிறது. அதோடு விலகல் மற்றும் ஒத்தியக்க துடிப்பு உற்பத்தி பகுதியிலிருந்து விலகல் அலைகளும் ஒத்தியக்க அலைகளும், உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விலகல் அலைகள் கேமராவிற்கும், பெருக்கி பகுதிக்கும் தரப்படுகிறது, கேமரா பெருக்கியில், கேமரா குழாயிலிருந்து வரும் சமிக்ஞைகளுடன் ஒத்தியக்க அலைகளானது இணைக்கப்படுகிறது. பின்பு இவ்வகைகளானது குறிப்பிட்ட அளவிற்கு நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. இதுவே கூட்டுப்பட சமிக்ஞை எனப்படுகிறது.

படப்பெருக்கி மற்றும் திரையகம்: (Video Amplifier and Monitor)

தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டுப்பட அலைகள் தேவையான அளவிற்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. இவ்வலைகளின் தரம் போதுமான அளவிற்கு உள்ளதா என திரையகம் மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறது.

பகிர்தல் மற்றும் இயக்கம் (Distributor and switcher)

இப்பகுதியில்தான் பிற நிலையிலிருந்து வரும் அலைகளானது பெறப்பட்டு பின்னர் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது. அதன் தரம் குறித்து அறிய இங்கேயும் திரையகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பண்பேற்றம் மற்றும் ஒளிபரப்பும் பகுதி (Modulation and transmission section)

தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பில், பட அலைகளானது வீச்சுப் பண்பேற்ற முறையில் (AM) பண்பேற்றம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளதால் அதற்கான ஊர்தி அலைகள் படிக அலையாக்கியின் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, பெருக்கப்பட்டு பண்பேற்றிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புக்கு, பகுதி பக்கப்பட்டை பரப்பு முறை (Vestigial side and transmission) பயன்படுத்தப்படுகிறது. பண்பேற்றப்பட்ட அலைகள் வானலை வாங்கி மூலம் ஒளிபரப்பப்படுகிறது.

வண்ணத் தொலைக்காட்சி பரப்பு முறையில் மூன்று வகைகள் உள்ளன

1. Phase Alternation by Line (PAL, ஜெர்மனி முறை)
2. National Television Systems Committee (NTSC, அமெரிக்க முறை)
3. Sequential Colour And Memory (SECAM, பிரான்ஸ் முறை)

PAL குறியாக்கி (PAL encoder)

படம் 3.21 PAL குறியாக்கி ஒன்றினைக் காண்பிக்கிறது.

PAL குறியாக்கியில் சிவப்பு, பச்சை, நீல சமிக்ஞைகள் கலக்கப்பட்டு Y சமிக்ஞை உருவாக்கப்படுகிறது. (30% சிவப்பு+ 59% பச்சை+ 11% நீலம் = வெள்ளை (100%)) B–Y (U சமிக்ஞையானது) நீலம் மற்றும் Y மற்றும் R–Y (V சமிக்ஞை) களை கலப்பதன் மூலம் சிவப்பு மற்றும் Y சமிக்ஞை கலப்பதன் மூலமும் பெறப்படுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 80 1/17/2020 3:06:08 PM